

LJSF 3 REST API

Riferimento tecnico completo v1

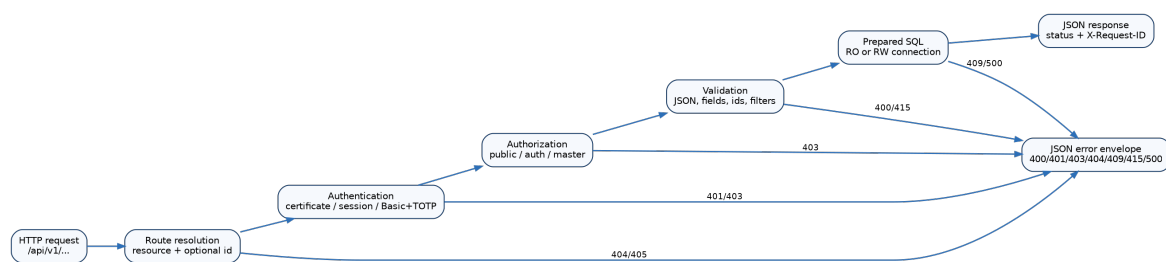


Dato	Valore
Prodotto	LJSF 3 - ATLAS Installation System
Versione applicazione	3.0.0
Revisione pacchetto	r32
API version	v1
Base path	/atlas_install/api/v1
Formato	JSON / HTTPS

Documento normativo per la superficie REST API v1 inclusa nel pacchetto r32. Gli endpoint legacy restano disponibili ma non fanno parte del contratto REST.

1. Identità del servizio

- **Product:** LJSF 3 - ATLAS Installation System
- **Application version:** 3.0.0
- **Package revision:** r32
- **Base path:** /atlas_install/api/v1
- **Media type:** application/json; charset=UTF-8
- **Response cache:** Cache-Control: no-store
- **API version header:** X-API-Version: v1
- **Request correlation:** X-Request-ID

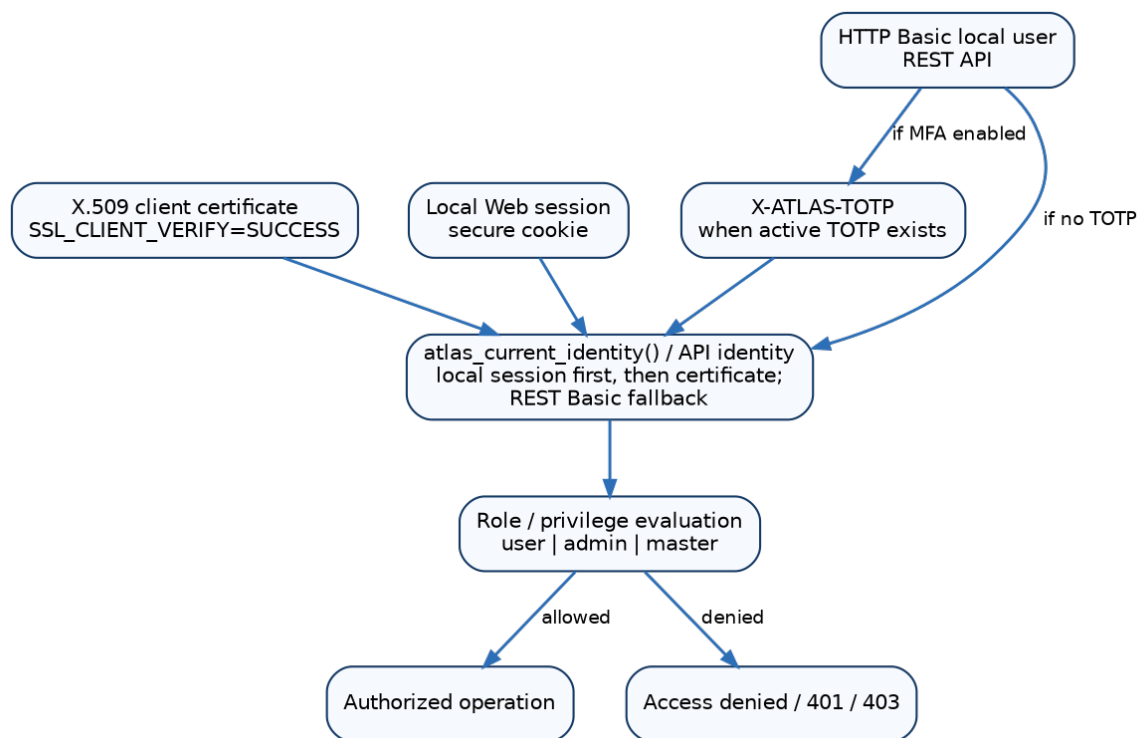


REST request lifecycle

Figura: ciclo di vita di una richiesta REST.

2. Modello di autenticazione

Le API riutilizzano il modello di identità dell'applicazione. L'identità viene risolta nell'ordine seguente: sessione locale Web già valida; certificato client X.509 valido; come fallback specifico REST, HTTP Basic con account locale. Se un account locale dispone di almeno un TOTP attivo, l'accesso Basic richiede anche l'header X-ATLAS-TOTP.



Authentication model

Meccanismo	Trasporto	Requisiti	Note
Certificato X.509	TLS client certificate	Il TLS deve arrivare ad Apache; SSL_CLIENT_VERIFY=SUCCESS ; il DN deve essere mappato nella tabella user .	Adatto ad automazione con certificati personali/robot.
Sessione locale	Cookie Web sicuro	Sessione locale non scaduta e account abilitato.	Utile a chiamate effettuate dal browser già autenticato.
HTTP Basic	Authorization: Basic ...	Account locale abilitato, password corretta, must_change_password=0 .	Usare esclusivamente su HTTPS.
Basic + TOTP	Basic + X-ATLAS-TOTP: 123456	Obbligatorio se l'account dispone di TOTP attivi.	Il codice è 6 cifre; la finestra TOTP accetta lo slice corrente +/- 1.

2.1 Esempi di autenticazione

```
# Basic senza TOTP
curl --fail-with-body -u operator:'PASSWORD' \
https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/me

# Basic con TOTP
curl --fail-with-body -u operator:'PASSWORD' \
-H 'X-ATLAS-TOTP: 123456' \
https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/me

# X.509
curl --fail-with-body --cert client.pem --key client.key \
https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/me
```

2.2 Errori di autenticazione

- 401 authentication_required: nessuna identità valida. La risposta include WWW-Authenticate: Basic realm="LJSF 3 REST API".
- 401 totp_required: account Basic valido ma manca/è errato il TOTP.
- 403 password_change_required: l'account locale deve cambiare password tramite Web UI prima di usare l'API.
- 403 forbidden: autenticazione valida ma ruolo insufficiente.

3. Convenzioni HTTP e JSON

Elemento	Comportamento
GET collection	200 with {data:[...], meta:{resource,total,limit,offset,count}}
GET item	200 with {data:{...}}; 404 if not found
POST collection	Requires JSON body; 201 Created; Location header; response contains created id and location
PATCH item	Partial update; 200 with the updated resource
PUT item	Currently has the same supplied-field partial-update semantics as PATCH; it is not a full replacement
DELETE item	204 No Content; 404 if missing; 409 on database conflicts
OPTIONS	Returns supported method names; router advertises GET, HEAD, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS
HEAD	Accepted on read routes; web server may suppress the body as required by HTTP
Content-Type	POST/PUT/PATCH with a non-empty body require application/json; otherwise 415

Elemento	Comportamento
Unknown JSON field	400 unknown_field; immutable keys are also rejected on update
Arrays/objects in fields	Rejected with 400 invalid_field; resource fields are scalar
Caching	All API responses send Cache-Control: no-store

3.1 Busta di errore

```
{
  "error": {
    "status": 400,
    "code": "invalid_request",
    "message": "...",
    "request_id": "7c3f2a9b...",
    "details": {}
  }
}
```

3.2 Codici di ritorno

HTTP	Nome	Significato
200	OK	Lettura o aggiornamento riuscito.
201	Created	Creazione riuscita; usare Location .
204	No Content	Eliminazione riuscita.
400	Bad Request	ID/JSON/campo/query non valido.
401	Unauthorized	Autenticazione assente o TOTP richiesto.
403	Forbidden	Ruolo insufficiente o cambio password richiesto.
404	Not Found	Route, risorsa o record inesistente.
405	Method Not Allowed	Metodo non supportato dalla route.
409	Conflict	Conflitto/vincolo DB durante write/delete.
415	Unsupported Media Type	Body non JSON.
500	Internal Server Error	Errore interno; correlare con request_id nei log.

4. Collezioni, filtri, ricerca, paginazione e ordinamento

Ogni campo esposto dalla risorsa può essere passato come query parameter per un confronto esatto (`field=value`). Il parametro `q` effettua una ricerca `LIKE %q%` esclusivamente sui campi elencati come `search fields`. `limit` ha default 200 e massimo 1000; `offset` non può essere negativo. `sort` deve essere uno dei campi esposti, altrimenti viene usata la chiave primaria; `order` accetta `ASC` o `DESC`, altrimenti `ASC`.

```
curl 'https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/releases?
limit=100&offset=0&sort=name&order=DESC&q=24.3'
```

5. Matrice delle risorse

Resource	DB table	Key	GET	Write	 fields
releases	release_data	ref	pubblico	utente autenticato	name, tag, package, comments
sites	site	ref	pubblico	utente autenticato	cs, cename, name, atlas_name, alias, arch
requests	request	id	utente autenticato	utente autenticato	id, user_comments, admin_comments
tasks	task	ref	pubblico	utente autenticato	name, description, target
architectures	release_arch	ref	pubblico	utente autenticato	platform_type, os_type, gcc_ver, mode, description
targets	autoinstall_target	ref	pubblico	utente autenticato	name, description
infosys	bdi	ref	pubblico	utente autenticato	hostname, ns, lb, ld, wmpoxy, myproxy
release-subscriptions	release_subscription	ref	utente autenticato	utente autenticato	sitename, pattern, comment
release-status	release_stat	ref	pubblico	utente autenticato	name, tag, status, comments

Resource	DB table	Key	GET	Write	fields
grids	grid	ref	pubblico	utente autenticato	name, description
facilities	facility	ref	pubblico	utente autenticato	name, description
site-types	site_type	ref	pubblico	utente autenticato	name, description
request-statuses	request_status	ref	pubblico	ruolo master	description
request-types	request_type	ref	pubblico	ruolo master	field, description, comment
users	user	ref	ruolo master	ruolo master	name, dn, email
local-users	atlas_local_user	id	ruolo master	ruolo master	username, first_name, last_name, email, role

6. Endpoint speciali

GET /

Restituisce nome API, versione, URL documentazione e elenco risorse.

GET /health

Health dell'API, non equivalente alla readiness applicativa completa. Risposta:

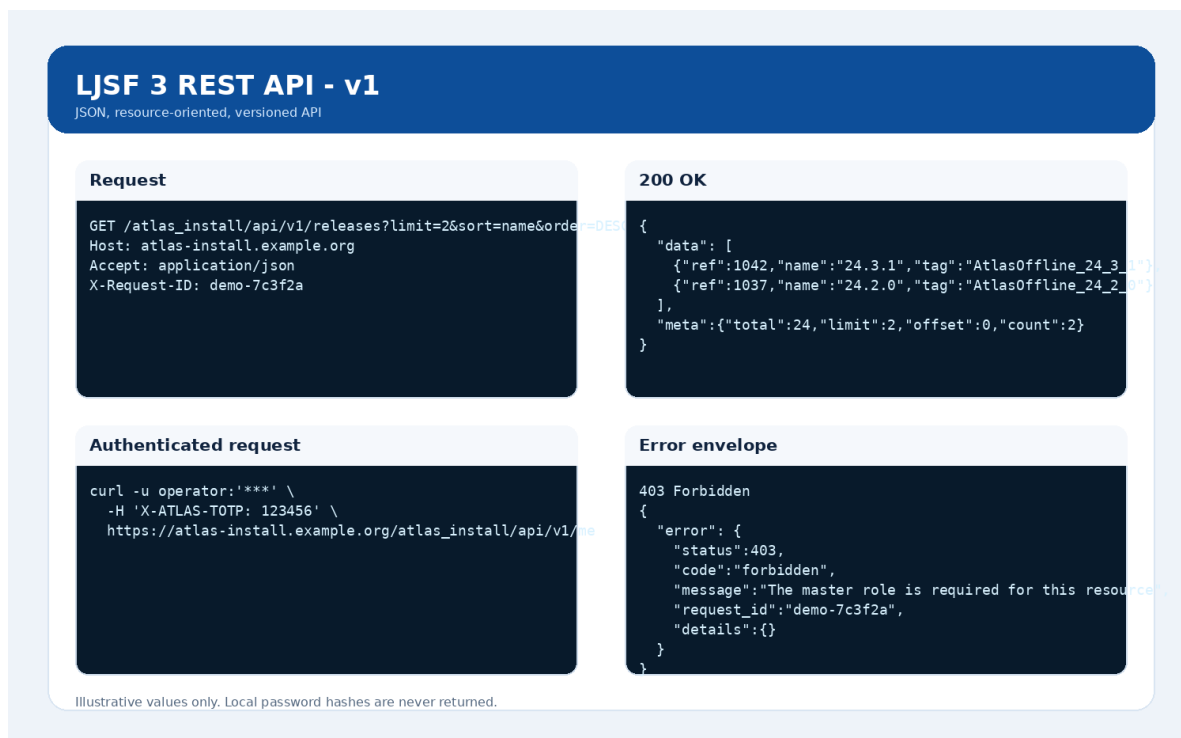
```
{"status": "ok", "api": "v1", "request_id": "..."}.
```

GET /me

Richiede autenticazione e restituisce l'identità effettiva. `password_hash` viene sempre rimosso.

GET /openapi

Restituisce un documento OpenAPI 3.1 sintetico con path e metodi; il presente manuale è il riferimento più dettagliato per campi, autenticazione e semantica.



API request/response screenshot

7. Riferimento completo delle risorse

7.1 releases

Tabella DB: release_data

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, tag, package, comments

Metodi:

- GET /releases
- GET /releases/{id}
- POST /releases
- PATCH /releases/{id}
- PUT /releases/{id}
- DELETE /releases/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
build	varchar(15)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
typefk	int(11)	NO	yes	Riferimento al tipo.
archfk	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_archfk	int(11)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
userfk	int(11)	NO	yes	Riferimento all'utente.
obsolete	int(11)	YES	yes	Flag di release obsoleta.
autoinstall	int(11)	YES	yes	Flag per auto-installazione.
requires	varchar(30)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
dbrelease	varchar(10)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
installer_version	varchar(10)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
install_tools_version	varchar(10)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_name	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_revision	varchar(20)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_physicalpath	varchar(255)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sw_logicalpath	varchar(255)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
tag	varchar(100)	NO	yes	Tag software/release.
package	varchar(255)	NO	yes	Pacchetto o descrittore del software.
comments	varchar(255)	YES	yes	Commenti operativi.
date	datetime	NO	yes	Data/ora associata al record.
cvmfs_available	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
critical	int(11)	NO	yes	Flag di release critica.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
critical_validity_from	datetime	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
critical_validity_to	datetime	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
critical_description	varchar(25)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/releases?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/releases/123
```

7.2 sites

Tabella DB: site

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: cs, cename, name, atlas_name, alias, arch

Metodi:

- GET /sites
- GET /sites/{id}
- POST /sites
- PATCH /sites/{id}
- PUT /sites/{id}
- DELETE /sites/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
cs	varchar(128)	NO	yes	Computer service/ identificatore legacy.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
cename	varchar(50)	NO	yes	Nome CE legacy.
name	varchar(30)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
atlas_name	varchar(30)	NO	yes	Nome ATLAS del sito.
tier_level	int(11)	NO	yes	Livello/tier del sito.
gridfk	int(11)	NO	yes	Riferimento alla grid.
facilityfk	int(11)	YES	yes	Riferimento alla facility.
activity_typefk	int(11)	YES	yes	Riferimento al tipo attività.
osname	varchar(128)	NO	yes	Nome OS.
osrelease	varchar(128)	NO	yes	Release OS.
osversion	varchar(128)	NO	yes	Versione OS.
arch	varchar(20)	NO	yes	Architettura riportata dal sito.
tags	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
alias	varchar(128)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
swarea	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
fstype	varchar(15)	YES	yes	Tipo filesystem.
mountpoint	varchar(255)	YES	yes	Mount point.
capacity	int(11)	YES	yes	Capacità.
available	int(11)	YES	yes	Spazio disponibile.
quota	int(11)	YES	yes	Quota.
status	int(11)	YES	yes	Stato applicativo.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
attr	int(10)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
host_status	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
resource_status	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
last_activity	timestamp	YES	yes	Ultima attività registrata.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/sites?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/sites/123
```

7.3 requests

Tabella DB: request

Chiave: id (string)

Lettura: utente autenticato

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: id, user_comments, admin_comments

Metodi:

- GET /requests
- GET /requests/{id}
- POST /requests
- PATCH /requests/{id}
- PUT /requests/{id}
- DELETE /requests/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
id	varchar(128)	NO	no	Identificatore della risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
bdiifk	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
sitefk	int(11)	NO	yes	Riferimento al sito.
relfk	int(11)	NO	yes	Riferimento alla release.
typefk	int(11)	NO	yes	Riferimento al tipo.
userfk	int(11)	NO	yes	Riferimento all'utente.
adminfk	int(11)	YES	yes	Riferimento all'amministratore/operatore assegnato.
statusfk	int(11)	NO	yes	Riferimento allo stato della richiesta.
force_run	int(11)	NO	yes	Flag per forzare l'esecuzione.
request_date	datetime	YES	yes	Data/ora della richiesta.
update_date	datetime	YES	yes	Data/ora dell'ultimo aggiornamento.
user_comments	varchar(255)	YES	yes	Commenti inseriti dall'utente.
admin_comments	varchar(255)	YES	yes	Commenti amministrativi.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/requests?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/requests/REQ-EXAMPLE-001
```

7.4 tasks

Tabella DB: task

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description, target

Metodi:

- GET /tasks
- GET /tasks/{id}

- POST /tasks
- PATCH /tasks/{id}
- PUT /tasks/{id}
- DELETE /tasks/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	YES	yes	Descrizione testuale.
target	varchar(20)	YES	yes	Target associato al task.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/tasks?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/tasks/123
```

7.5 architectures

Tabella DB: release_arch
Chiave: ref (integer)
Lettura: pubblico
Scrittura: utente autenticato
Campi di ricerca q: platform_type, os_type, gcc_ver, mode, description

Metodi:

- GET /architectures
- GET /architectures/{id}
- POST /architectures
- PATCH /architectures/{id}
- PUT /architectures/{id}
- DELETE /architectures/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
platform_type	varchar(16)	NO	yes	Tipo di piattaforma.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
os_type	varchar(128)	NO	yes	Sistema operativo.
gcc_ver	varchar(128)	NO	yes	Versione/toolchain GCC.
mode	varchar(10)	NO	yes	Modalità di build.
description	varchar(255)	NO	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/architectures?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/architectures/123
```

7.6 targets

Tabella DB: autoinstall_target

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description

Metodi:

- GET /targets
- GET /targets/{id}
- POST /targets
- PATCH /targets/{id}
- PUT /targets/{id}
- DELETE /targets/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(15)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	YES	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/targets?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/targets/123
```

7.7 infosys

Tabella DB: bdii

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: hostname, ns, lb, ld, wmpoxy, myproxy

Metodi:

- GET /infosys
- GET /infosys/{id}
- POST /infosys
- PATCH /infosys/{id}
- PUT /infosys/{id}
- DELETE /infosys/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
facilityfk	int(11)	NO	yes	Riferimento alla facility.
hostname	varchar(128)	NO	yes	Nome host.
port	int(11)	NO	yes	Porta TCP.
ns	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
lb	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
ld	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
wmproxy	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
myproxy	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
preferred	int(11)	NO	yes	Flag di preferenza.
enabled	int(11)	NO	yes	Flag di abilitazione (0/1).

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/infosys?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/infosys/123
```

7.8 release-subscriptions

Tabella DB: release_subscription

Chiave: ref (integer)

Lettura: utente autenticato

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: sitename, pattern, comment

Metodi:

- GET /release-subscriptions
- GET /release-subscriptions/{id}
- POST /release-subscriptions
- PATCH /release-subscriptions/{id}
- PUT /release-subscriptions/{id}
- DELETE /release-subscriptions/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
sitename	varchar(50)	NO	yes	Nome sito.
userfk	int(11)	NO	yes	Riferimento all'utente.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
pattern	varchar(50)	NO	yes	Pattern di sottoscrizione.
date	datetime	NO	yes	Data/ora associata al record.
comment	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/release-subscriptions?
    limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/release-subscriptions/123
```

7.9 release-status

Tabella DB: release_stat

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, tag, status, comments

Metodi:

- GET /release-status
- GET /release-status/{id}
- POST /release-status
- PATCH /release-status/{id}
- PUT /release-status/{id}
- DELETE /release-status/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
sitefk	int(11)	NO	yes	Riferimento al sito.
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
userfk	int(11)	NO	yes	Riferimento all'utente.
pin	int(11)	YES	yes	Flag pin.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
pinuserfk	int(11)	YES	yes	Utente che ha effettuato il pin.
pindate	datetime	YES	yes	Data pin.
tag	varchar(100)	NO	yes	Tag software/release.
status	varchar(100)	NO	yes	Stato applicativo.
comments	varchar(255)	YES	yes	Commenti operativi.
date	datetime	NO	yes	Data/ora associata al record.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/release-status?
    limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/release-status/123
```

7.10 grids

Tabella DB: grid

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description

Metodi:

- GET /grids
- GET /grids/{id}
- POST /grids
- PATCH /grids/{id}
- PUT /grids/{id}
- DELETE /grids/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(10)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	YES	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/grids?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/grids/123
```

7.11 facilities

Tabella DB: facility

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description

Metodi:

- GET /facilities
- GET /facilities/{id}
- POST /facilities
- PATCH /facilities/{id}
- PUT /facilities/{id}
- DELETE /facilities/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(10)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	YES	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/facilities?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/facilities/123
```

7.12 site-types

Tabella DB: site_type

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: utente autenticato

Campi di ricerca q: name, description

Metodi:

- GET /site-types
- GET /site-types/{id}
- POST /site-types

- PATCH /site-types/{id}
- PUT /site-types/{id}
- DELETE /site-types/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
description	varchar(255)	NO	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/site-types?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/site-types/123
```

7.13 request-statuses

Tabella DB: request_status

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: ruolo master

Campi di ricerca q: description

Metodi:

- GET /request-statuses
- GET /request-statuses/{id}
- POST /request-statuses
- PATCH /request-statuses/{id}
- PUT /request-statuses/{id}
- DELETE /request-statuses/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
description	varchar(128)	YES	yes	Descrizione testuale.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/request-statuses?  
    limit=20&offset=0  
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/request-statuses/123
```

7.14 request-types

Tabella DB: request_type

Chiave: ref (integer)

Lettura: pubblico

Scrittura: ruolo master

Campi di ricerca q: field, description, comment

Metodi:

- GET /request-types
- GET /request-types/{id}
- POST /request-types
- PATCH /request-types/{id}
- PUT /request-types/{id}
- DELETE /request-types/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
level	int(11)	NO	yes	Livello/precedenza.
field	varchar(100)	NO	yes	Nome del campo applicativo.
description	varchar(128)	YES	yes	Descrizione testuale.
comment	varchar(255)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/request-types?limit=20&offset=0  
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/request-types/123
```

7.15 users

Tabella DB: user

Chiave: ref (integer)

Lettura: ruolo master

Scrittura: ruolo master

Campi di ricerca q: name, dn, email

Metodi:

- GET /users
- GET /users/{id}
- POST /users
- PATCH /users/{id}
- PUT /users/{id}
- DELETE /users/{id}

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
ref	int(11)	NO	no	Identificatore numerico della risorsa.
name	varchar(50)	NO	yes	Nome canonico o nome visualizzato.
dn	varchar(200)	YES	yes	Distinguished Name X.509.
email	varchar(150)	YES	yes	Indirizzo email associato.
priv_view	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
priv_insert	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
priv_update	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
priv_pin	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
priv_relsub	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
priv_critical	int(11)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
rolefk	int(11)	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
valid_start	datetime	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
valid_end	datetime	YES	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
enabled	int(11)	NO	yes	Flag di abilitazione (0/1).

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/users?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/users/123
```

7.16 local-users

Tabella DB: atlas_local_user

Chiave: id (integer)

Lettura: ruolo master

Scrittura: ruolo master

Campi di ricerca q: username, first_name, last_name, email, role

Metodi:

- GET /local-users
- GET /local-users/{id}

- `POST /local-users`
- `PATCH /local-users/{id}`
- `PUT /local-users/{id}`
- `DELETE /local-users/{id}`

Campi esposti:

Field	DB type	Nullable	Scrivibile	Descrizione
id	BIGINT	NO	no	Identificatore della risorsa.
username	VARCHAR(64)	NO	yes	Nome account locale.
first_name	VARCHAR(100)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
last_name	VARCHAR(100)	NO	yes	Campo canonico dello schema applicativo; il significato operativo dipende dalla risorsa.
email	VARCHAR(254)	NO	yes	Indirizzo email associato.
role	VARCHAR(32)	NO	yes	Ruolo applicativo locale: user, admin o master.
enabled	TINYINT(1)	NO	yes	Flag di abilitazione (0/1).
must_change_password	TINYINT(1)	NO	yes	Se 1, l'account deve cambiare password prima dell'uso API.
created_at	DATETIME	NO	yes	Data/ora di creazione.
updated_at	DATETIME	NO	yes	Data/ora di ultimo aggiornamento.

Esempi:

```
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/local-users?limit=20&offset=0
curl https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/local-users/123
```

`password` è un campo di input speciale: viene accettato in POST/PATCH/PUT, richiede almeno 8 caratteri, viene trasformato in `password_hash` e non viene mai restituito.

8. Esempi completi

8.1 Creazione e modifica di un utente locale

```
curl -u admin:'ADMIN_PASSWORD' -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"username":"operator","first_name":"API","last_name":"Operator","email":"operator@example.org","role":"user","enabled":1,"password":"StrongPass-2026"}' \
https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/local-users

curl -u admin:'ADMIN_PASSWORD' -X PATCH -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"role":"admin","must_change_password":0}' \
https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/local-users/5
```

8.2 Python

```
import requests

base = 'https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1'
r = requests.get(f'{base}/releases', params={'q':'24.3','limit':50}, timeout=30)
r.raise_for_status()
for release in r.json()['data']:
    print(release['ref'], release['name'], release['tag'])
```

8.3 Gestione robusta degli errori

```
import requests

r = requests.get('https://atlas-install.example.org/atlas_install/api/v1/requests',
                 timeout=30)
if r.status_code >= 400:
    payload = r.json()
    err = payload.get('error', {})
    print('HTTP', r.status_code, err.get('code'), err.get('message'), 'request_id=',
          err.get('request_id'))
```

9. Sicurezza, compatibilità e limiti correnti

- Usare sempre HTTPS; Basic invia credenziali riutilizzabili a ogni richiesta.
- Le password/hash locali non vengono restituite.
- Le operazioni di scrittura usano query parametrizzate e whitelist dei campi esposti.
- Non esistono attualmente ETag/If-Match né un header `Idempotency-Key`: i client devono evitare retry ciechi di POST.
- Non esistono endpoint bulk: ogni richiesta modifica una singola risorsa.
- `PUT` è intenzionalmente patch-like nella v1; non assumere semantica di sostituzione completa.
- Il limite massimo di pagina è 1000; per dataset più grandi iterare `offset`.
- Le risorse con dipendenze DB possono restituire 409 su DELETE/UPDATE per vincoli o conflitti.

- Gli endpoint legacy restano separati; non dedurre il contratto REST dalla sintassi degli endpoint legacy.

10. Checklist client di produzione

- ☐ Verificare il certificato TLS del server.
- ☐ Impostare timeout espliciti lato client.
- ☐ Registrare e propagare `X-Request-ID` quando possibile.
- ☐ Gestire 401, 403, 409, 415 e 5xx in modo distinto.
- ☐ Non registrare password, Basic Authorization o TOTP.
- ☐ Usare paginazione e limiti ragionevoli.
- ☐ Prima di DELETE, verificare dipendenze e gestire 409.
- ☐ Per automazione privilegiata usare account dedicati e minimo ruolo necessario.

Eliminazione della risorsa `users`

`DELETE /atlas_install/api/v1/users/{ref}` esegue una cancellazione logica: imposta l'utente come disabilitato, azzerà i privilegi attivi, chiude la validità e registra `deleted_at`. Il record non viene rimosso fisicamente perché può essere referenziato da richieste, log e altri oggetti storici. Una risposta riuscita restituisce `204 No Content`.